



NOTAS DE AULA
PROF. ADRIANO MILANEZ



PROGRAMAÇÃO WEB I

[Elementos HTML]



[aula 03]

[Atualizado em: 16/02/2024]

01

ELEMENTOS HTML

O que é HTML?

HTML é a linguagem de marcação padrão para criar páginas da *web*.

HTML significa *Hyper Text Markup Language*;

HTML descreve a estrutura de uma página da *web*;

HTML consiste em uma série de elementos;

Os elementos **HTML** informam ao navegador como exibir o conteúdo;

Os elementos **HTML** são representados por *tags*;

As tags **HTML** rotulam partes do conteúdo, como “cabeçalho”, “parágrafo”, “tabela” e assim por diante;

Os navegadores não exibem as tags **HTML**, mas as usam para renderizar o conteúdo da página.

O que é HTML?

Elemento **HTML** ou **TAG** é a menor unidade de marcação, e cada elemento tem uma especificação e o seu uso deve ser de acordo com a finalidade do elemento.

Cada elemento tem uma finalidade específica e é usado apenas para o que foi designado.

O que é HTML?

TAGS HTML



Como falamos anteriormente, os comando HTML são chamados de tags, ou tags HTML.



Os elementos de marcação dos diferentes conteúdos de um documento são representados por tags.



Também são chamadas de marcação HTML.

Tags HTML

As **tags HTML** são palavras que estão entre o sinal de "menor que" (<) e o sinal de "maior que" (>), por exemplo: **<p>**

As *tags* HTML normalmente vêm **em pares** como **<p>** e **</p>**.

A primeira *tag* em um par é a **tag inicial**, a segunda *tag* é a **tag final**.

A **tag final** é escrita como a **tag inicial**, mas com uma barra inserida antes do nome da *tag*.

A **tag inicial** também é chamada de **tag de abertura** e a **tag final**, a **tag de fechamento**.

Tags HTML

Um elemento HTML geralmente consiste em uma **tag inicial** e uma **tag final**, com o conteúdo inserido entre:

<tagname> O conteúdo entra aqui ... **</tagname>**

Elementos **HTML** sem conteúdo são chamados de **elementos vazios**. Os elementos vazios não possuem uma **tag final**, como o elemento **
** (que indica uma quebra de linha).

MAIÚSCULAS X minúsculas

As *tags* **HTML** não diferenciam maiúsculas de minúsculas:

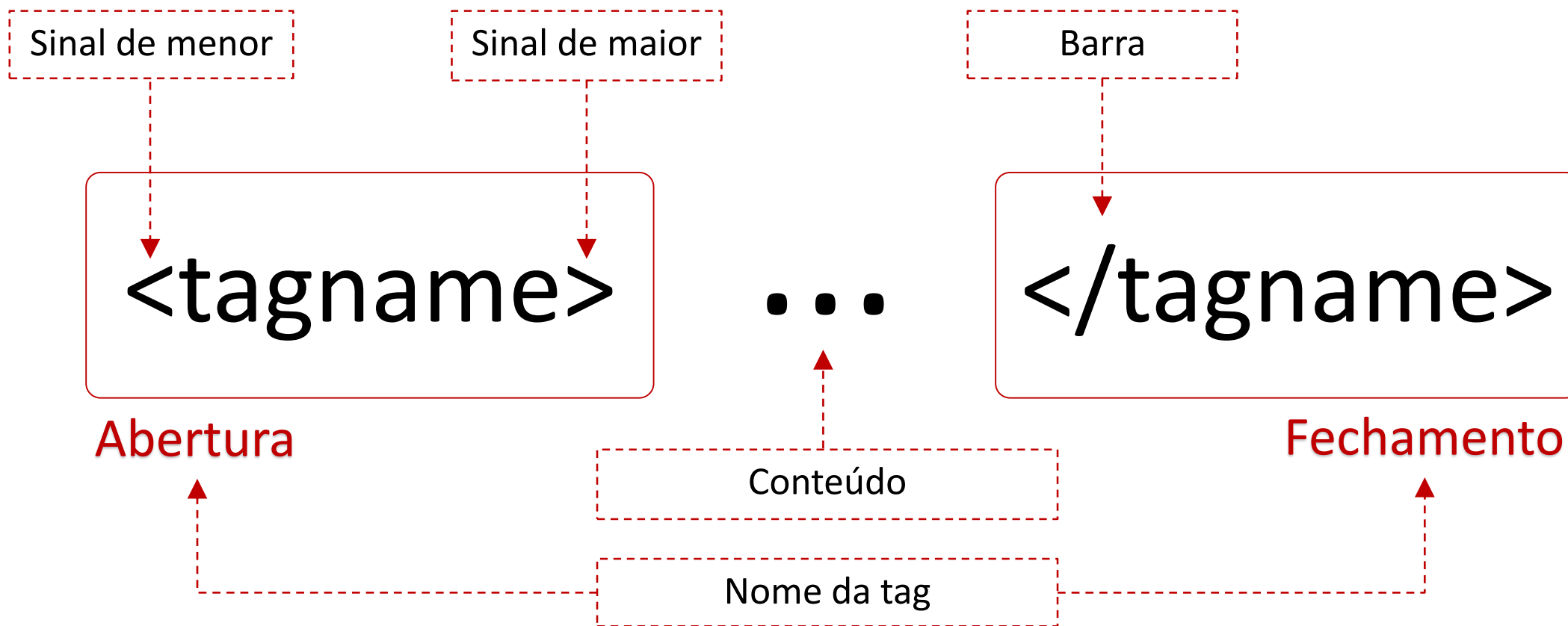
<p>Tem o mesmo resultado que a linha de baixo.**</p>**

<P>Tem o mesmo resultado que a linha acima.**</P>**

O padrão **HTML** não requer *tags* em minúsculas, mas o W3C recomenda letras minúsculas em **HTML** e exige letras minúsculas para outros tipos de documentos, como **XHTML**.

Seguindo as boas práticas de programação, ou no nosso caso, de marcação *web* escreveremos todo nosso código em minúsculo.

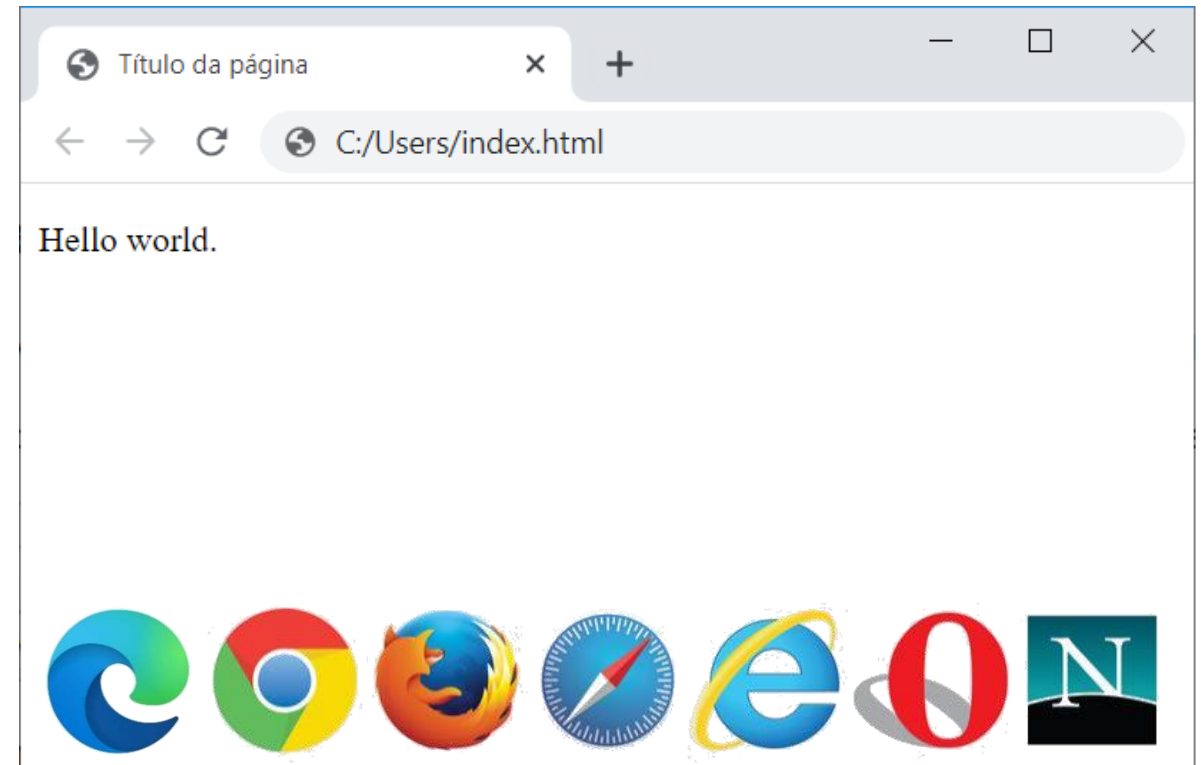
Sintaxe do HTML



Devemos lembrar sempre que entre o sinal de "<" e a **tagname** **NÃO** deve conter espaços, se isso acontecer, a marcação não será interpretada no navegador e tudo que não for interpretado será exibido em sua tela.

Navegadores

O navegador não exibe as *tags* **HTML**, mas as utiliza para determinar como exibir o documento.





02

ESTRUTURA MÍNIMA DE UM DOCUMENTO HTML

Um documento HTML simples

```
1.      <!DOCTYPE html>
2.      <html lang="pt-br">
3.          <head>
4.              <title>Título da página</title>
5.              <meta charset="UTF-8" />
6.          </head>
7.          <body>
8.              <p>Hello world.</p>
9.          </body>
10.     </html>
```

Estrutura mínima de um documento HTML

Mostraremos a seguir a estrutura mínima de um documento **HTML**.

Não se preocupe se utilizarmos elementos **HTML** que ainda não conhecemos, pois o faremos nas próximas aulas, mostrando a sintaxe dessas *tags* e todos os seus atributos.

Estrutura mínima de um documento HTML

Um documento HTML, em conformidade com os padrões web, tem sua marcação mínima estruturada em três partes distintas:

1. Um documento HTML, sempre se inicia com uma declaração do tipo de documento HTML: **<!DOCTYPE html>**.
2. O próprio documento HTML começa **<html>** e termina com **</html>**.
3. A parte visível do documento HTML está entre **<body>** e **</body>**.

DOCTYPE

A declaração **<!DOCTYPE>** não é uma *tag* HTML, mas sim uma instrução para o navegador sobre qual a versão HTML ou qual o tipo de arquivo que a página foi escrita.

É a declaração do tipo de documento e deve ser escrita na primeira linha da marcação, não podendo haver linhas em branco antes da linha que o contém.

Dica: Sempre adicione a declaração **<!DOCTYPE>** em seus documentos HTML. Assim, o navegador saberá qual o tipo de documento está recebendo.

DOCTYPE

Representa o tipo de documento, e ajuda navegadores para páginas *web* de exibição corretamente.

Ele só deve aparecer uma vez, no topo da página (**antes de quaisquer *tags* HTML**).

HTML

Elemento raiz de um documento HTML.

Contém todos os outros elementos HTML (exceto para o <!DOCTYPE>).

Existe apenas **UM único** elemento raiz por documento HTML.

HEAD

O elemento **<head>** atua como um *container* para todo o conteúdo da página HTML que não é visível para os visitantes do *site*. Isso inclui palavras-chave e a descrição da página que você quer que apareça nos resultados de busca, o CSS para estilizar o conteúdo da página (apesar de ser recomendado fazer-lo num arquivo separado), declaração de conjunto de caracteres, e etc.

No HTML5, esta seção pode ser omitida.

Existe apenas **UM único** elemento **<head>** por documento HTML.

BODY

A seção *body* de um documento destina-se a conter os elementos designados a marcar os conteúdos que serão renderizados pelo navegador. Tudo o que você vê em uma página quando o navega na *internet* está contido na seção *body* da marcação do documento. Marca-se essa seção com o elemento *body*, cujas tags de abertura e fechamento são: **<body>** e **</body>**.

Existe apenas **UM único** elemento **<body>** por documento HTML.

Aspas simples X Aspas duplas

Você pode perceber que os valores dos atributos exemplificados neste conteúdo estão todos com aspas duplas, mas você poderá ver aspas simples no HTML de algumas pessoas ou mesmo neste conteúdo. Esta é puramente uma questão de estilo e você pode se sentir livre para escolher qual prefere. As duas linhas de código a seguir são equivalentes:

Correto:

```
<a href="http://www.example.com">Um link para o exemplo.</a>  
<a href='http://www.example.com'>Um link para o exemplo.</a>
```



Um documento HTML simples

Devemos lembrar sempre que entre o sinal de "<" e a **tagname** **NÃO** deve conter espaços, se isso acontecer, a marcação não será interpretada no navegador e tudo que não for interpretado será exibido em sua tela.

Errado:

```
< input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked />  
< input type="text" name="lastname" disabled />
```

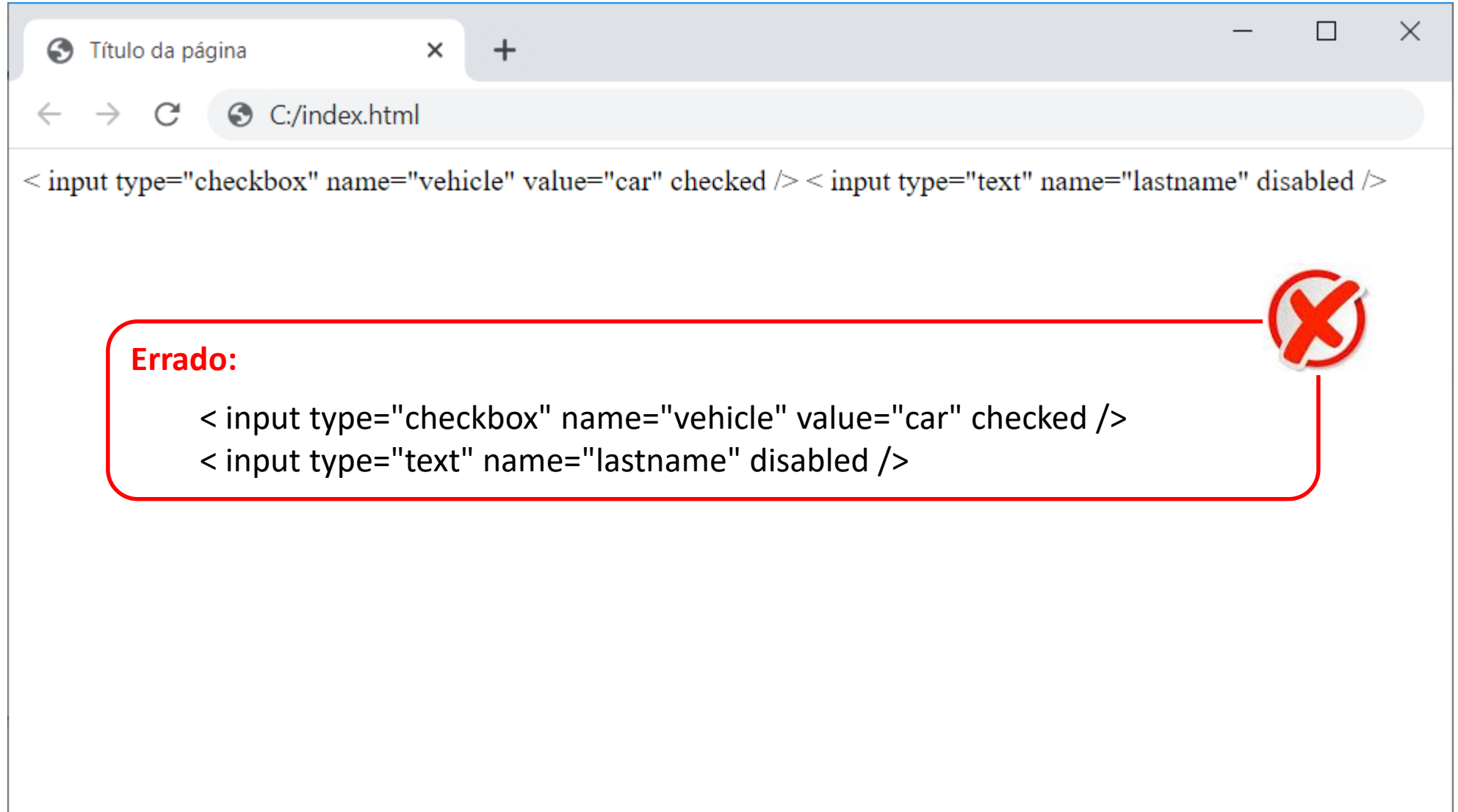


Correto:

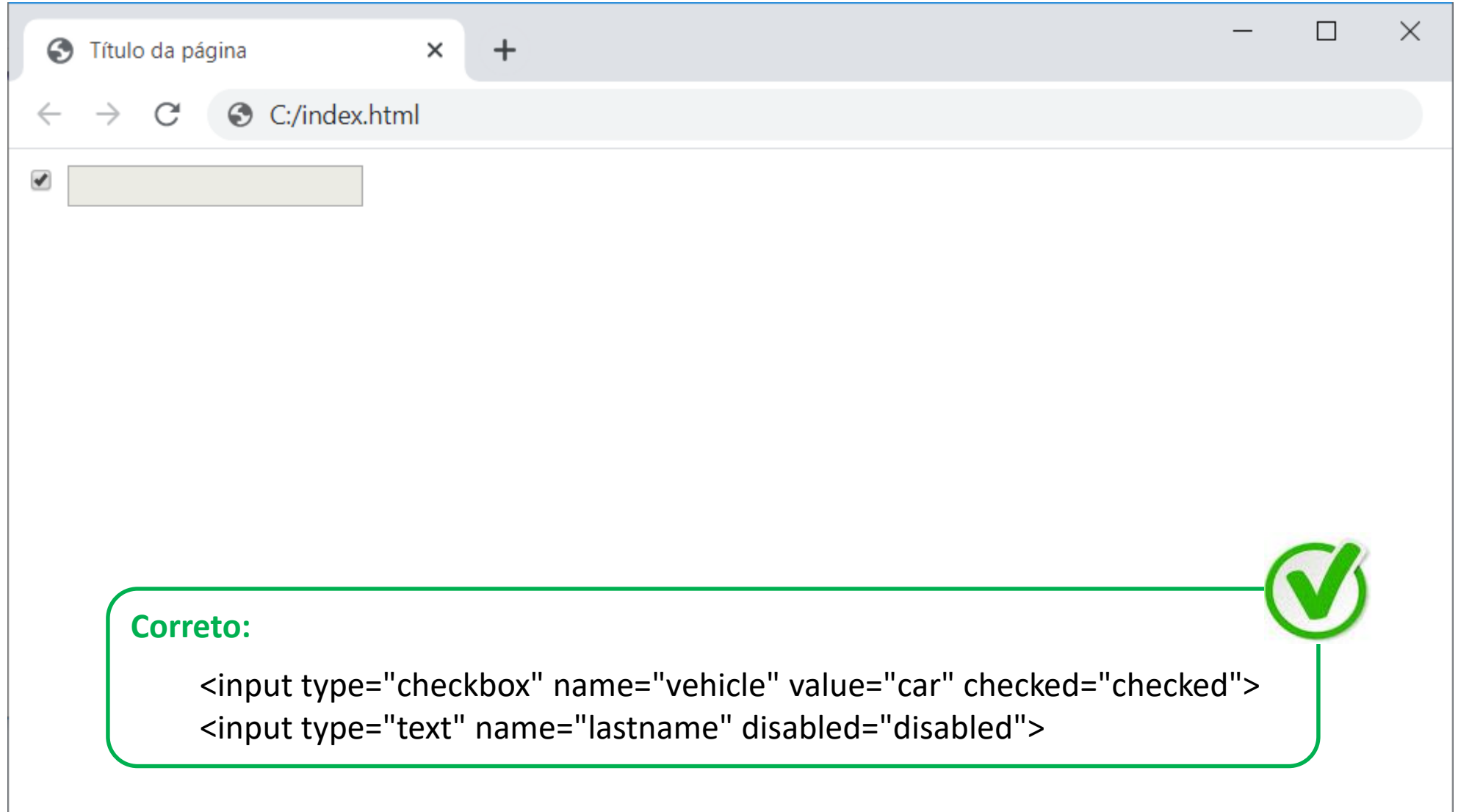
```
<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked="checked" />  
<input type="text" name="lastname" disabled="disabled" />
```



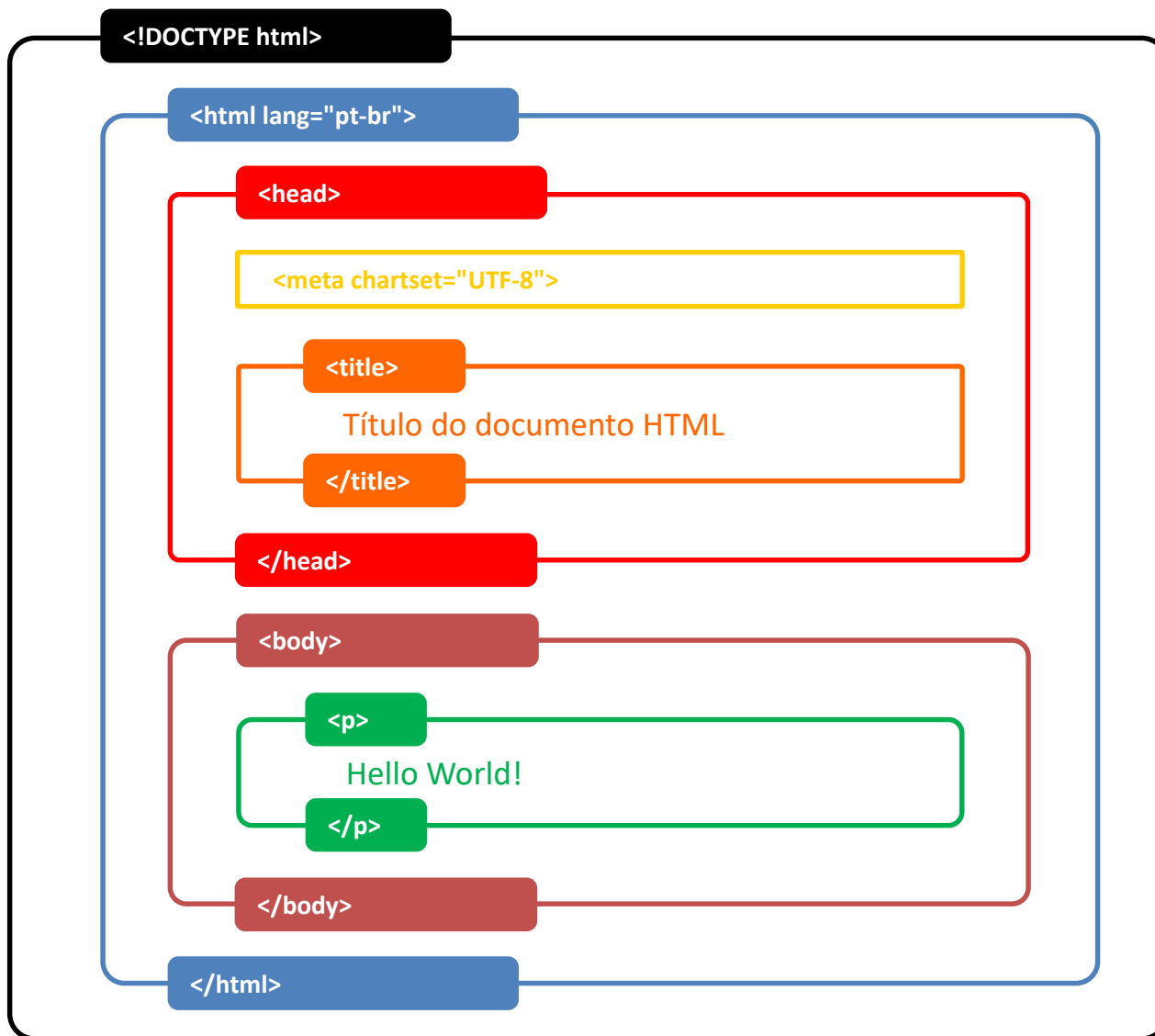
Um documento HTML simples



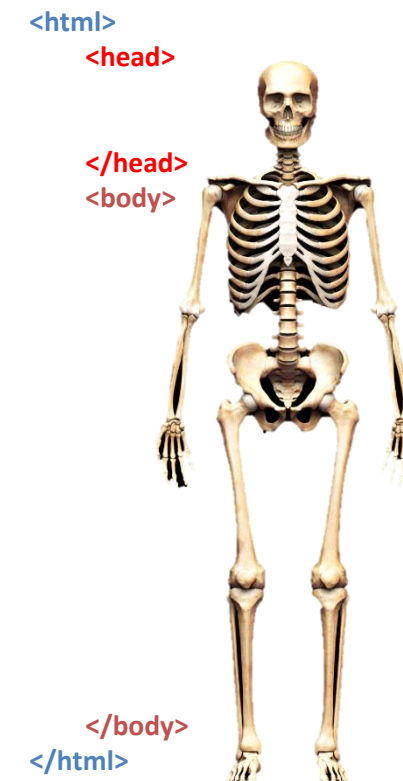
Um documento HTML simples



Comparando o documento HTML com o corpo humano



=





03

CRIANDO COMENTÁRIOS EM HTML

Criando comentários em HTML

Comentários são notas que podem ser incluídas no código fonte de qualquer linguagem de programação ou de marcação, no caso do **HTML**, para descrever o que se quiser.

Fazer um comentário dentro de um código permite que o desenvolvedor possa deixar registradas algumas informações importantes.

Criando comentários em HTML

Este é um recurso muito útil, principalmente quando se trabalha em equipes de desenvolvimento, onde outras pessoas precisarão entender e utilizar o código fonte.

Um código bem comentado permite uma manutenção mais fácil posteriormente.

Criando comentários em HTML

Para escrever um comentário de uma linha no seu código use:

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pt-br">
  <head> <!-- comentário -->
    <title>Título do documento</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <p>Hello World!</p>
  </body>
</html>
```

Criando comentários em HTML

Podemos, ainda, comentar um elemento **HTML**, desta forma:

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Título do documento</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <!-- <p>Hello World!</p> -->
  </body>
</html>
```

Criando comentários em HTML

Podemos, também, comentar várias linhas em nosso código fonte:

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Título do documento</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <!--
      <p>Hello World!</p>
      <p>Hello People!</p>
    -->
  </body>
</html>
```



ELEMENTOS HTML

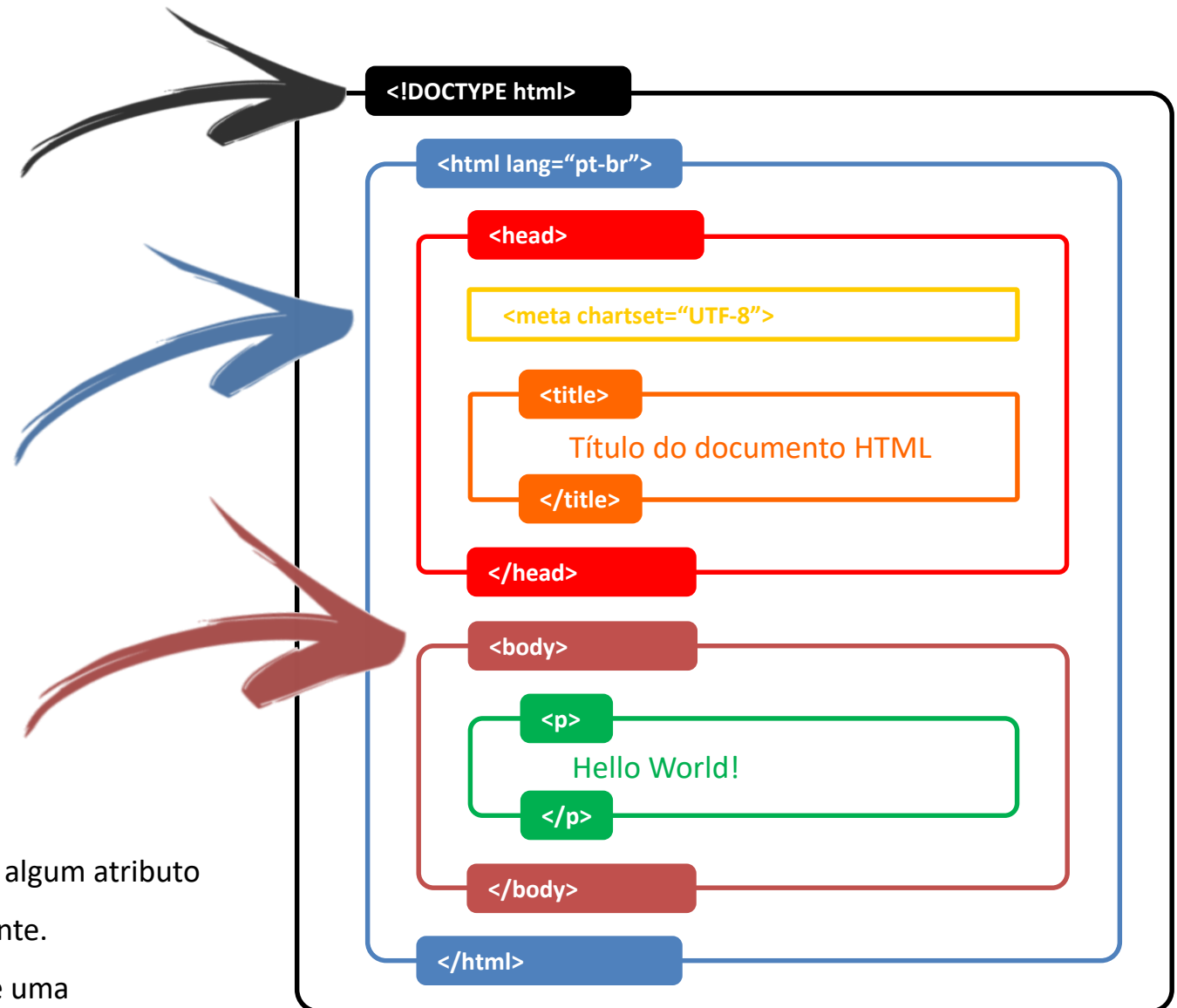
Documentos HTML

Todos os documentos HTML devem começar com uma declaração do tipo de documento: **<!DOCTYPE html>**.

O próprio documento HTML começa **<html>** e termina com **</html>**.

A parte visível do documento HTML está entre **<body>** e **</body>**.

Obs.: Não se preocupe se usarmos alguma *tag* ou algum atributo que ainda você não aprendeu, veremos mais adiante. Os atributos globais ou os atributos específicos de uma determinada *tag* veremos num momento específico.



Cabeçalhos HTML

Tag: <h1> ... <h6>

Tag	, , , , e		
Definição	<heading>		
Abertura	A tag de abertura é obrigatória <h n >	Fechamento	A tag de fechamento é obrigatória </h n >, não podendo ser omitida.
Sintaxe	<h n >Título nível n </h n >		
Conceito	Um elemento de cabeçalho descreve brevemente o tópico da seção em que ele está inserido.		

Obs.: N deverá ser substituído por um valor entre 1 e 6.

Cabeçalhos HTML

Tag: <h1> ... <h6>

Elementos de cabeçalho são implementados em seis níveis, <h1> é o mais importante e <h6> é o de menor importância.

Além de trazerem formatações diferentes entre si, as *tags heading* <h1...h6> possuem uma importância muito maior no seu uso.

Elas são responsáveis por hierarquizar as informações do seu *site* por importância.

Cabeçalhos HTML

Tag: <h1> ... <h6>

Os mecanismos de busca definiram que as **tags heading** <h1...h6> possuem um grau de importância no *ranking* que eles produzem. O *Google* utiliza a hierarquia das **tags** de título no retorno de suas pesquisas.

Cada página deve conter **um**, e **apenas um** <h1> e que não convém quebrar a hierarquia desses elementos. Após um <h1>, sempre use <h2>, e assim por diante.

Cabeçalhos HTML

Tag: <h1> ... <h6>

Toda vez que você põe um cabeçalho, o navegador automaticamente dará espaço entre as linhas, antes e depois do elemento **HTML**.

Cabeçalhos HTML

Tag: <h1> ... <h6> — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Cabeçalhos HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body><!-- Cabeçalhos -->
    <h1>Meu Título 1</h1>
    <h2>Meu Título 2</h2>
    <h3>Meu Título 3</h3>
    <h4>Meu Título 4</h4>
    <h5>Meu Título 5</h5>
    <h6>Meu Título 6</h6>
  </body>
</html>
```



Parágrafos HTML

Tag: `<p>`

Tag	<code><p></p></code>		
Definição	<code><paragraph></code>		
Abertura	A <i>tag</i> de abertura é obrigatória <code><p></code>	Fechamento	A <i>tag</i> de fechamento pode ser omitida caso o elemento <code><p></code> seja imediatamente sucedido pelos elementos <code><address></code> , <code><article></code> , <code><aside></code> , <code><blockquote></code> , <code><div></code> , <code><dl></code> , <code><fieldset></code> , <code><footer></code> , <code><form></code> , <code><h1></code> , <code><h2></code> , <code><h3></code> , <code><h4></code> , <code><h5></code> , <code><h6></code> , <code><header></code> , <code><hr></code> , <code><menu></code> , <code><nav></code> , <code></code> , <code><pre></code> , <code><section></code> , <code><table></code> , <code></code> , ou por outro elemento <code><p></code> , ou, caso não haja mais conteúdo no elemento pai e o elemento pai não for um elemento <code><a></code> . Caso contrário a <i>tag</i> de fechamento é obrigatória <code></p></code> .
Sintaxe	<code><p>Hello World!</p></code>		
Conceito	Parágrafos são, geralmente, representados em mídia visual, como bloco de texto que são separados dos blocos adjacente por espaços brancos verticais e/ou recuo de primeira-linha.		

Parágrafos HTML

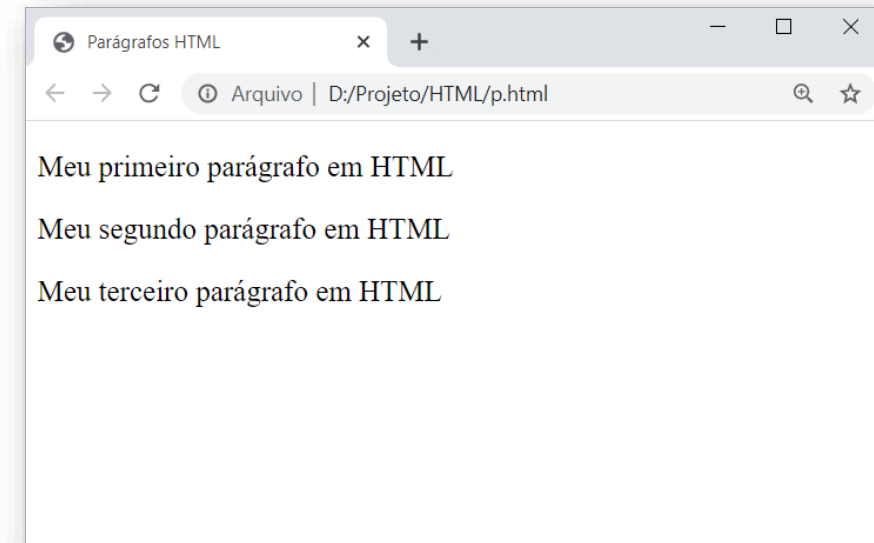
Tag: `<p>`

Browsers adicionam automaticamente um espaço (margem) antes e depois de cada elemento `<p>`. As margens podem ser modificados com CSS (com as propriedades de margem).

Parágrafos HTML

Tag: <p> — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Parágrafos HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body><!-- Parágrafos -->
    <p>Meu primeiro parágrafo em HTML</p>
    <p>Meu segundo parágrafo em HTML</p>
    <p>Meu terceiro parágrafo em HTML</p>
  </body>
</html>
```



Quebra de linha HTML

Tag: `<br>`

Tag	<code>
</code>		
Definição	<code><break row></code>		
Abertura	A <i>tag</i> de abertura é obrigatória <code>
</code>	Fechamento	Não existe uma <i>tag</i> de fechamento, pois este é um elemento vazio. Em documentos XHTML, escreve-se esse elemento como <code>
</code> .
Sintaxe	Hello <code>
</code> World!		
Conceito	Produz uma quebra de linha num trecho qualquer do texto.		

Quebra de linha HTML

Tag: `<br>`

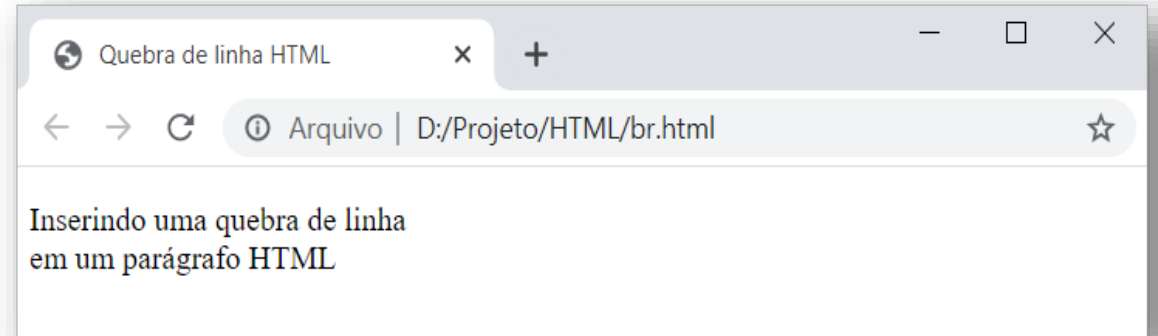
É útil para escrever poemas ou um endereço, onde a divisão de linha é interessante.

Não use `<br>` para aumentar o espaço entre as linhas de texto; para isso use a propriedade CSS **margin** ou o elemento `<p>`.

Quebra de linha HTML

Tag: `<br>` — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Quebra de linha HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body><!-- Quebra de linha -->
    <p>Inserindo uma quebra de linha<b>br</b>em um parágrafo HTML</p>
  </body>
</html>
```



Imagens HTML

Tag: `<img>`

Tag	<code></code>		
Definição	<code><image></code>		
Abertura	A <i>tag</i> de abertura é obrigatória <code></code>	Fechamento	Não existe uma <i>tag</i> de fechamento, pois este é um elemento vazio. Em documentos XHTML, escreve esse elemento como <code></code> .
Sintaxe	<code></code>		
Atributos obrigatórios	A <i>tag</i> <code></code> possui dois atributos obrigatórios: src e alt , que veremos a seguir. Os demais atributos deste elementos serão visto em momento oportuno.		
Conceito	Insere uma imagem em um documento HTML.		

Imagens HTML

Tag: `<img>`

As imagens não são tecnicamente inseridas em uma página **HTML**, as imagens são vinculadas às páginas **HTML**.

A *tag* `<img>` cria um espaço de retenção para a imagem referenciada.

Imagens HTML

Tag:

Atributo: src

O atributo "**src**" é a abreviação para "**source**" (fonte).

Esse atributo é usado para indicar a localização da imagem.

Imagens HTML

Tag:

Atributo: src

Valor possíveis para o atributo "src":

Uma **URL¹ absoluto** - aponta para um arquivo armazenado em outro domínio, para este modelo, precisamos ter a certeza de que a imagem estará sempre disponível².

```

```

Um **URL relativo** - aponta para um arquivo armazenado em seu domínio

```

```

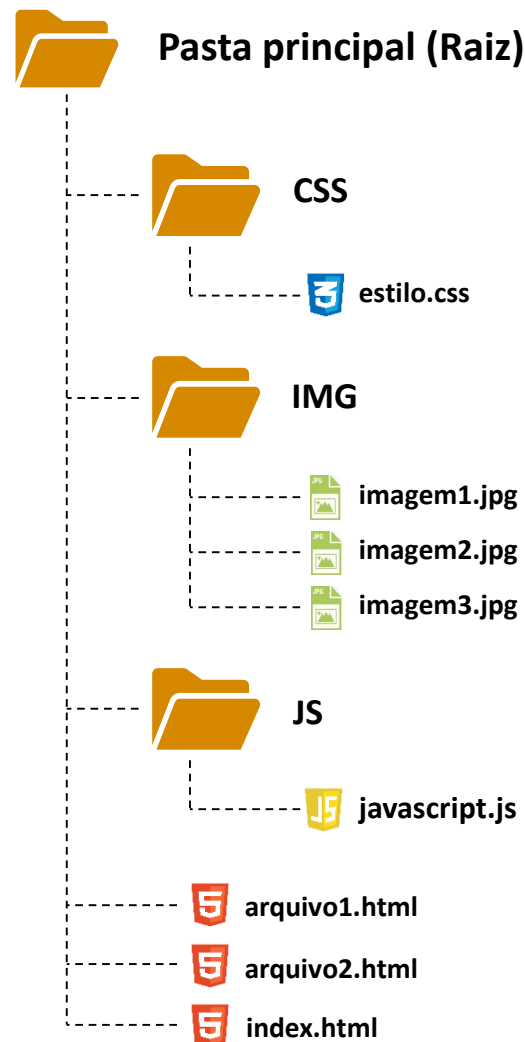
¹ Uniform Resource Locator ou Localizador de Recurso Uniforme. Padrão de endereçamento na Internet. Especifica o protocolo a ser utilizado para acessar o recurso (http, ftp, gopher, etc.); o servidor no qual o recursos está hospedado, nome da empresa ou instituição a qual o site pertence; o país de origem. O mesmo que endereço. Ex. <http://www.algumlugar.com.br>

² Quando documento HTML é carregado; é o navegador, consegue obter uma imagem de um servidor da Web, a imagem é inserida na página; caso contrário, seus visitantes receberão um ícone de link quebrado. O ícone do link quebrado é mostrado se o navegador não conseguir encontrar a imagem.

Imagens HTML

Tag: `<img>`

Atributo: `src`



Tomemos como referência o arquivo `index.html`, para inserir uma imagem neste documento, utilizaremos a seguinte instrução:

```

```

Este tipo de referência damos o nome de **referência relativa**.

Obs.: Jamais em hipótese alguma referencie um arquivo com seu **caminho absoluto**, por exemplo:

```

```

Isso fará com que a imagem seja carregada apenas em seu computador e não em outros computadores que este código for executado.

Imagens HTML

Tag: `<img>`

Atributo: `alt`

O atributo “**alt**” é a abreviação para “**alternative**”, (fonte).

O atributo *alt* fornece informações alternativas para uma imagem se, por algum motivo, o usuário não puder visualizá-la (devido a uma conexão lenta, um erro no atributo `src` ou se o usuário usar um leitor de tela).

Imagens HTML

Tag: `<img>`

Atributo: `alt`

O atributo “**alt**” especifica um texto alternativo para uma imagem, se a imagem não puder ser exibida.

O texto alternativo é uma maneira de fazer uma informação visual acessível. Permite que a informação seja renderizada de diversas maneiras e por vários *user agents*. Por exemplo, um deficiente visual vai escutar a informação contida no atributo “ALT” da imagem, utilizando um sintetizador de voz.

Imagens HTML

Tag: `<img>`

Atributo: `src`

Exemplos de usuários que são beneficiados com o uso do texto alternativo nas imagens:

Está com conexão muito lenta e está navegando com imagens desabilitadas;

Utilização de navegadores apenas textuais;

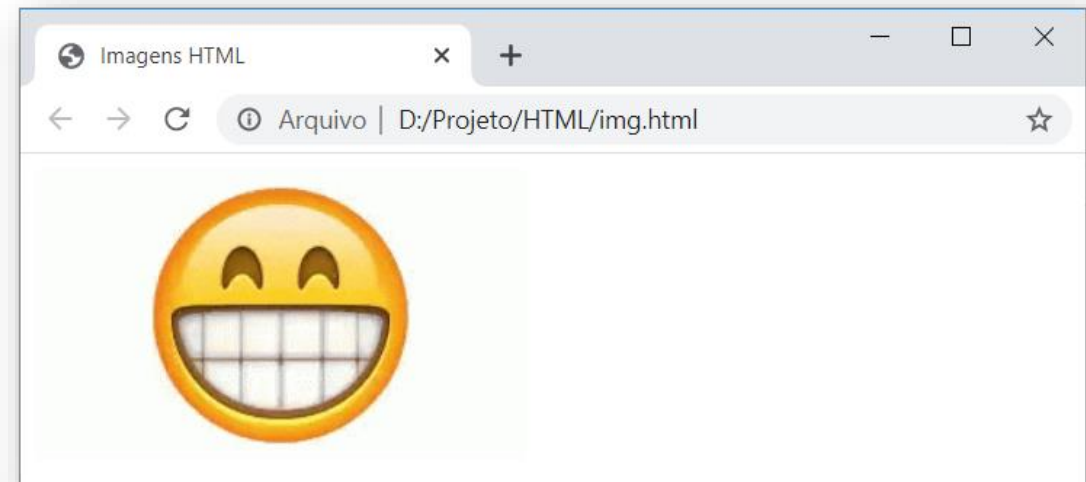
Problemas para carregar imagens ou o `src` de uma imagem está errado.

Deficiência visual e utilização de um sintetizador de voz;

Imagens HTML

Tag: `<img>` — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Imagens HTML</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Imagens -->
    
  </body>
</html>
```



Âncoras HTML

Tag: `<a>`

O **HTML** usa a *tag* `<a>` para criar um vínculo (*hiperlink*) com outro documento. Uma âncora pode apontar para qualquer recurso na *Web*: uma página em **HTML**, uma imagem, um arquivo de som, um filme, etc.

Links são utilizados para direcionar o usuário para outras páginas, ou para outras partes da mesma página. Em ambos os casos, utilizamos a *tag* `<a>`, que possui o atributo **href** no qual indicamos o destino daquele *hiperlink*.

Âncoras HTML

Tag: `<a>`

Por *default*, o **HTML** utiliza cores diferentes para distinguir os *hiperlink*:

Um [hiperlink](#) não visitado está sublinhado e azul

Um [hiperlink](#) visitado está sublinhado e roxo

Um [hiperlink](#) ativo está sublinhado e vermelho

Se a **tag** `<a>` não tiver atributo **href**, será apenas um espaço reservado para um hiperlink.

Âncoras HTML

Tag: `<a>`

Atributo: `href`

O atributo **href**, *hyperlink reference* especifica o destino do *link*.

Se o atributo **href** não estiver presente, a **tag** `<a>` não será um *hyperlink*.

Um *link* pode apontar para qualquer esquema de URL suportado pelo navegador.

Âncoras HTML

Tag: <a>

Atributo: href

Possíveis valores que uma *URL*, pode assumir:

Um caminho absoluto para outro *website*:

```
<a href="http://www.algumlugar.com.br">
```

Um caminho relativo, apontando um arquivo no próprio domínio:

```
<a href="index.html">
```

Um *link* para uma seção específica na mesma ou em outra página:

```
<a href="#section2">
```

Outro protocolos:

```
<a href="https://... ", "ftp://... ", "mailto:.... ", "file:...", "tel:...", etc...>
```

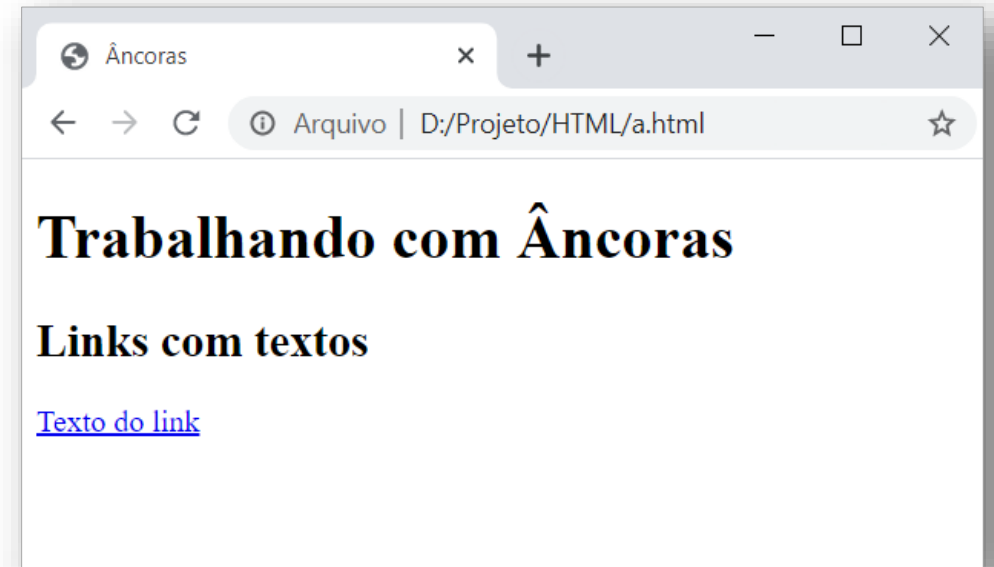
Um *script*:

```
<a href="javascript:alert('Hello');">
```

Âncoras HTML

Tag: <a> — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Âncoras</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Âncoras -->
    <h1>Trabalhando com Âncoras</h1>
    <h2>Links com textos</h2>
    <a href="http://www.algumlugar.com.br">Texto do link</a>
  </body>
</html>
```



Âncoras HTML

Tag: <a> — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Âncoras</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Âncoras -->
    <h1>Trabalhando com Âncoras</h1>
    <h2>Links com imagens</h2>
    <a href="http://www.algumlugar.com.br">
      
    </a>
  </body>
</html>
```



Âncoras HTML

Tag: <a> — Exemplo

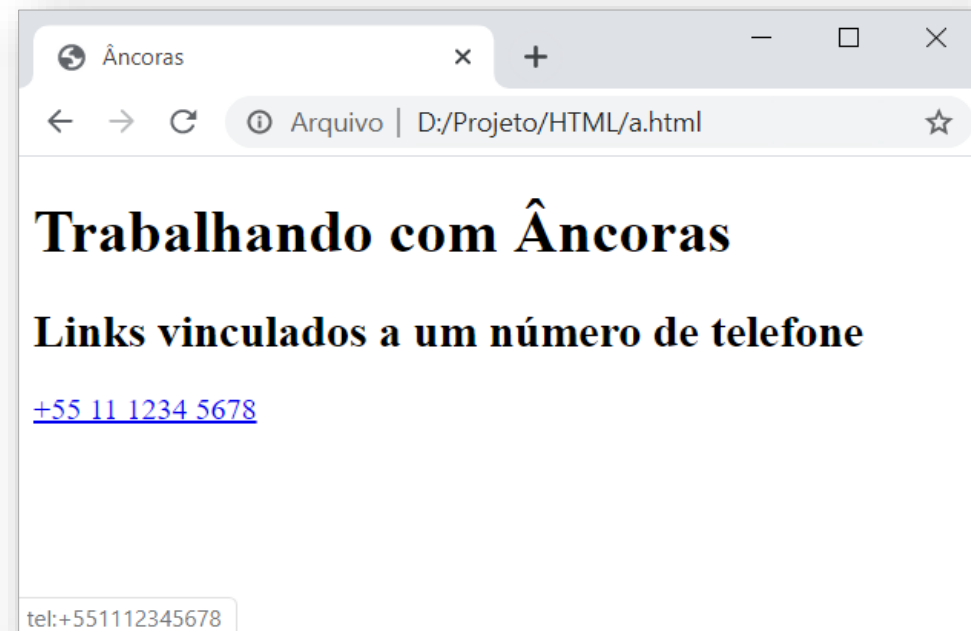
```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Âncoras</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Âncoras -->
    <h1>Trabalhando com Âncoras</h1>
    <h2>Links com endereço de E-Mail</h2>
    <a href="mailto:alguem@algumlugar.com.br">E-Mail</a>
  </body>
</html>
```



Âncoras HTML

Tag: `<a>` — Exemplo

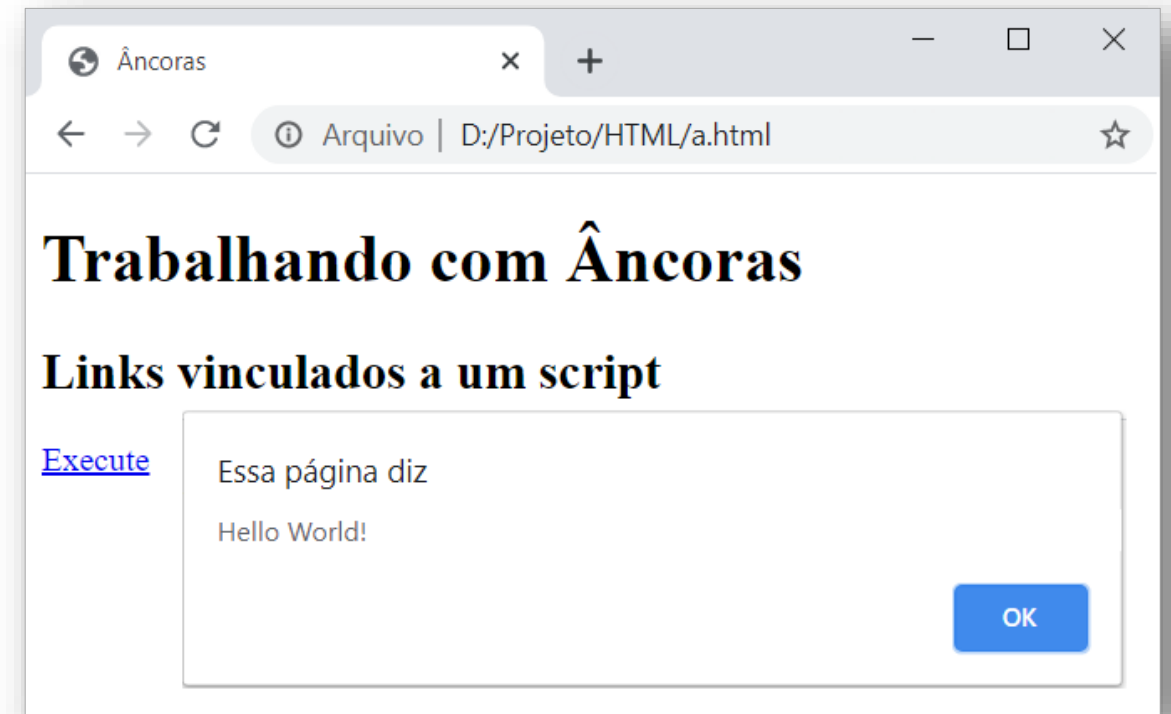
```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Âncoras</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Âncoras -->
    <h1>Trabalhando com Âncoras</h1>
    <h2>Links vinculados a um número de telefone</h2>
    <a href="tel:+55111234-5678">+55 11 1234-5678</a>
  </body>
</html>
```



Âncoras HTML

Tag: <a> — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Âncoras</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Âncoras -->
    <h1>Trabalhando com Âncoras</h1>
    <h2>Links vinculados a um script</h2>
    <a href="javascript:alert('Hello World! ');">Execute</a>
  </body>
</html>
```



Listas HTML

As listas **HTML** são muito importantes para agrupar alguns itens no site e também para a criar de menu de navegação.

O **HTML** suporta três tipos de listas.

- listas ordenadas;

- listas não ordenadas e;

- listas de definições.

Listas Ordenadas HTML

Tag: `<ol>`

Tag	<code></code>		
Definição	<code><ordered list></code>		
Abertura	A tag de abertura é obrigatória <code></code>	Fechamento	A tag de fechamento é obrigatória <code></code> , não podendo ser omitida.
Sintaxe	<pre> Item da lista </pre> Os itens de uma lista são os nós do elemento <code></code>, portanto para trabalharmos com listas ordenadas, sempre trabalharemos em conjunto com o elemento <code></code>.		
Atributos	A tag <code></code> possui três atributos específicos e não obrigatórios: reversed , start e type , os quais veremos a seguir.		
Conceito	Os itens serão listados de forma ordenada, numérica ou alfabética.		

Item de Lista HTML

Tag: `<li>`

Tag	<code></code>		
Definição	<code><list item></code>		
Abertura	A <i>tag</i> de abertura é obrigatória <code></code>	Fechamento	A <i>tag</i> de fechamento <code></code> pode ser omitida se for imediatamente seguida por outro elemento <code></code> , ou se não houver mais conteúdo no seu elemento pai.
Sintaxe	<code>Item da lista</code>		
Conceito	Define os itens de uma lista, seja ela ordenada, não-ordenada. A <code></code> <i>tag</i> é usada em listas ordenadas <code></code> , em listas não ordenadas <code></code> .		

Listas Ordenadas HTML

*Tag: *

Uma lista ordenada pode ser:

Numérica

Números arábicos

Números romanos (maiúsculos e minúsculos)

Alfabética

Maiúscula

Minúscula

Listas Ordenadas HTML

Tag: `<ol>`

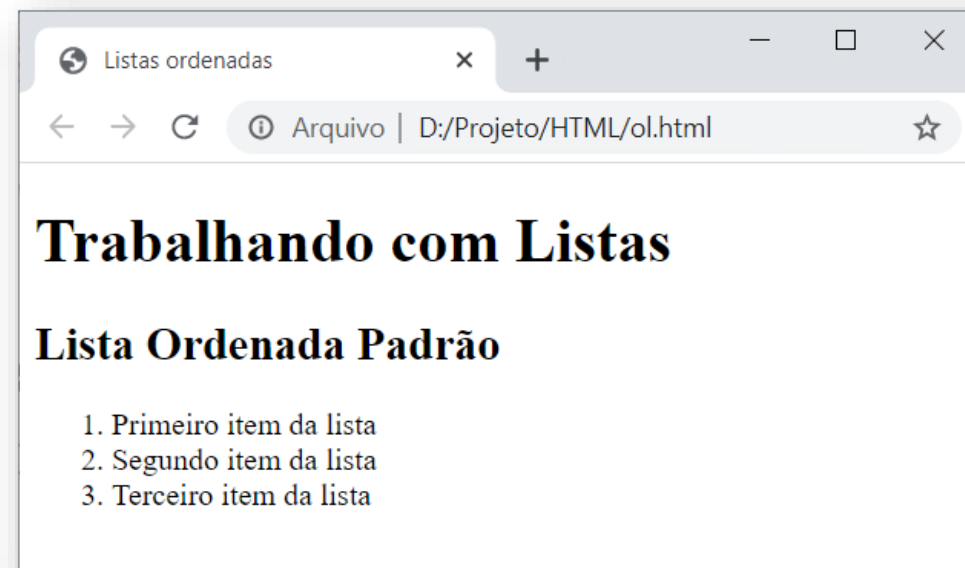
Por padrão, esta lista quando não for definido seu tipo, serão atribuídos valores numéricos, sempre em ordem crescente, tanto para valores numéricos como para valores alfabéticos.

As listas ordenadas não exibirão os itens em ordem alfabética, mas os seus marcadores seguirão uma determinada ordem.

Listas Ordenadas HTML

Tag: `<ol>` — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Listas ordenadas</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Lista ordenada -->
    <h1>Trabalhando com Listas</h1>
    <h2>Lista Ordenada Padrão</h2>
    <ol>
      <li>Primeiro item da lista</li>
      <li>Segundo item da lista</li>
      <li>Terceiro item da lista</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```



Listas Ordenadas HTML

Tag:

Atributo: reversed

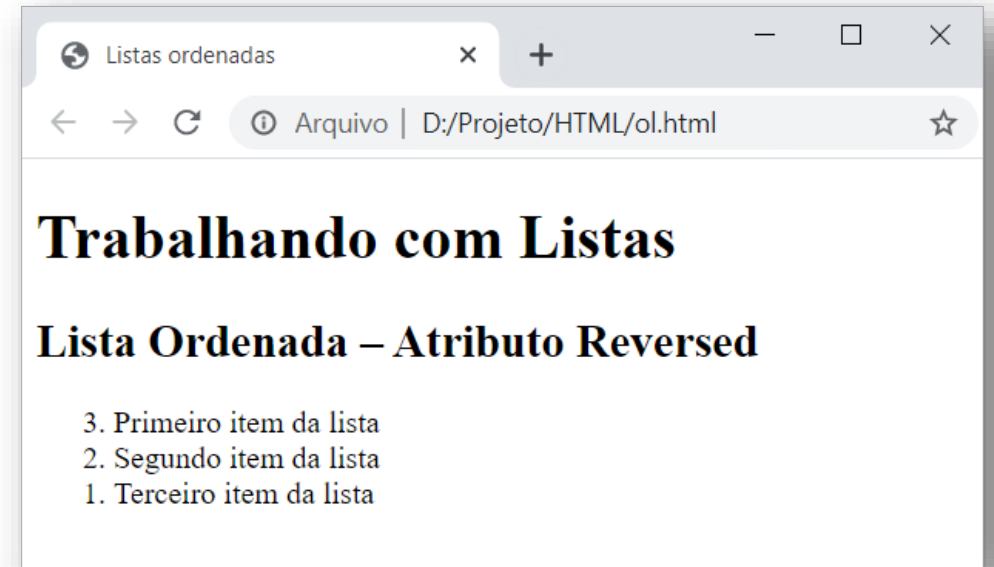
O atributo “**reversed**” significa *invertido*, ou seja, quando utilizamos este atributo, os valores serão exibidos em ordem decrescente.

Listas Ordenadas HTML

Tag: `<ol>`

Atributo: `reversed` — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Listas ordenadas</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Lista Ordenada Reversed -->
    <h1>Trabalhando com Listas</h1>
    <h2>Lista Ordenada - Atributo Reversed</h2>
    <ol reversed>
      <li>Primeiro item da lista</li>
      <li>Segundo item da lista</li>
      <li>Terceiro item da lista</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```



Listas Ordenadas HTML

Tag:

Atributo: start

O atributo “**start**” especifica o valor inicial do primeiro item da lista em uma lista ordenada.

Listas Ordenadas HTML

Tag:

Atributo: start — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Listas ordenadas</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Lista Ordenada Start -->
    <h1>Trabalhando com Listas</h1>
    <h2>Lista Ordenada - Atributo Start</h2>
    <ol start="30">
      <li>Trigésimo item da lista</li>
      <li>Trigésimo Primeiro item da lista</li>
      <li>Trigésimo Segundo item da lista</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```



Listas Ordenadas HTML

Tag:

Atributo: type

O atributo “**type**” especifica o tipo de marcador que será utilizado em sua lista.

<ol type=“1”>: Default. Números decimais (1, 2, 3, 4,...)

<ol type=“a”>: Alfabeto latino minúsculo (a, b, c, d,...)

<ol type=“A”>: Alfabeto latino maiúsculo (A, B, C, D,...)

<ol type=“i”>: Números romanos minúsculos (i, ii, iii, iv,...)

<ol type=“I”>: Números romanos maiúsculo (I, II, III, IV,...)

Listas Ordenadas HTML

Tag:

Atributo: type

Existem outros tipos de marcadores, mas que são renderizados apenas quando utilizados corretamente no CSS, com o atributo **type** não funcionam.

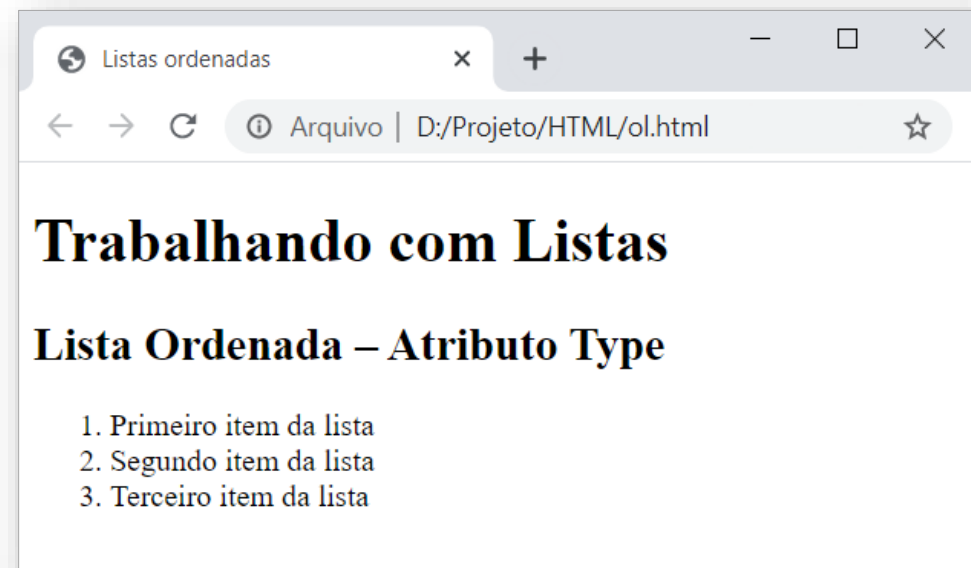
Apesar de serem corretamente renderizados, os tipos aqui demonstrados, recomenda-se, que, por uma questão de boas práticas, altere-se o tipo do marcador, através do CSS.

Listas Ordenadas HTML

Tag:

Atributo: type — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Listas ordenadas</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Lista Ordenada Type -->
    <h1>Trabalhando com Listas</h1>
    <h2>Lista Ordenada - Atributo Type</h2>
    <ol type="1">
      <li>Primeiro item da lista</li>
      <li>Segundo item da lista</li>
      <li>Terceiro item da lista</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

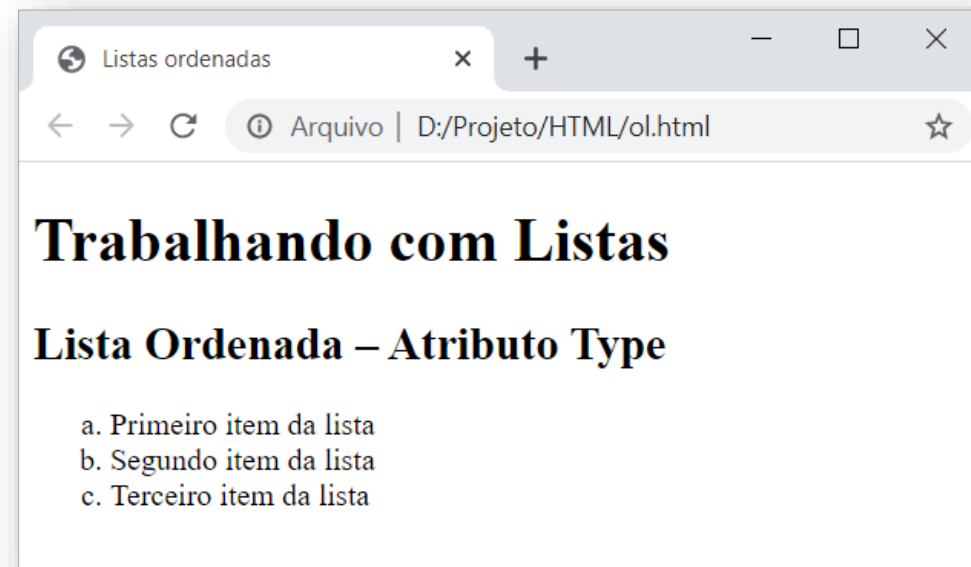


Listas Ordenadas HTML

Tag:

Atributo: type — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Listas ordenadas</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Lista Ordenada Type -->
    <h1>Trabalhando com Listas</h1>
    <h2>Lista Ordenada - Atributo Type</h2>
    <ol type="a">
      <li>Primeiro item da lista</li>
      <li>Segundo item da lista</li>
      <li>Terceiro item da lista</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

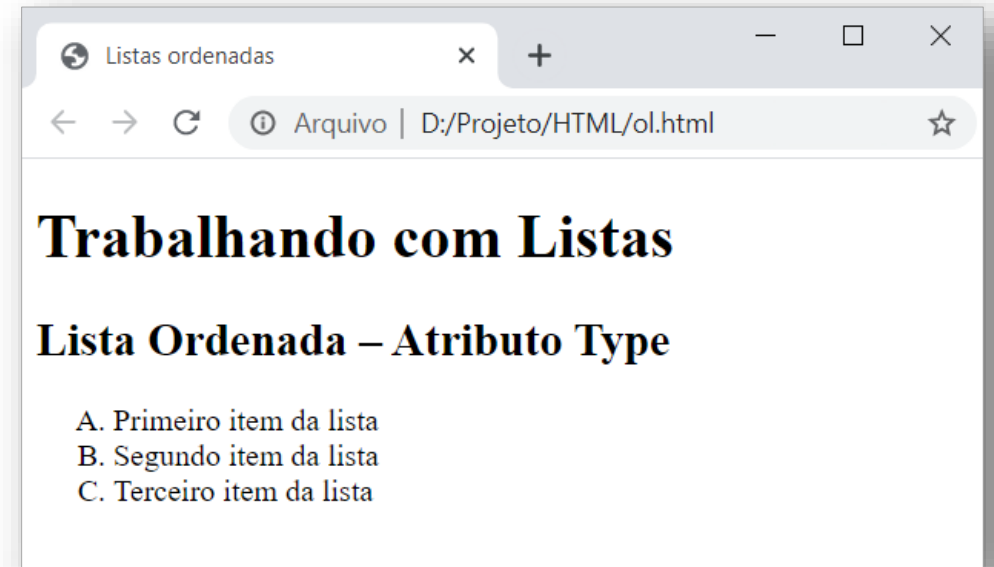


Listas Ordenadas HTML

Tag:

Atributo: type — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Listas ordenadas</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Lista Ordenada Type -->
    <h1>Trabalhando com Listas</h1>
    <h2>Lista Ordenada - Atributo Type</h2>
    <ol type="A">
      <li>Primeiro item da lista</li>
      <li>Segundo item da lista</li>
      <li>Terceiro item da lista</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

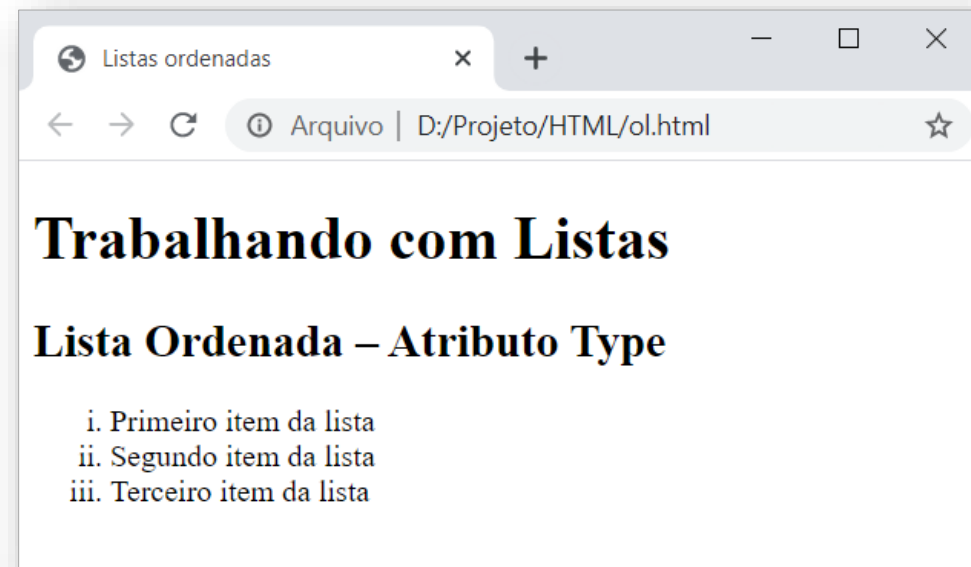


Listas Ordenadas HTML

Tag:

Atributo: type — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Listas ordenadas</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Lista Ordenada Type -->
    <h1>Trabalhando com Listas</h1>
    <h2>Lista Ordenada - Atributo Type</h2>
    <ol type="i">
      <li>Primeiro item da lista</li>
      <li>Segundo item da lista</li>
      <li>Terceiro item da lista</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

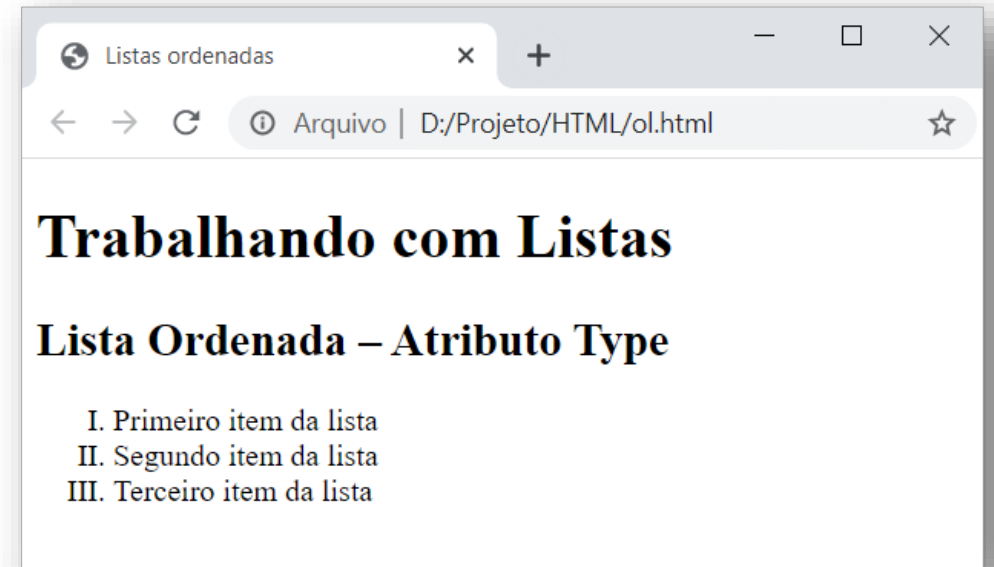


Listas Ordenadas HTML

Tag:

Atributo: type — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Listas ordenadas</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Lista Ordenada Type -->
    <h1>Trabalhando com Listas</h1>
    <h2>Lista Ordenada - Atributo Type</h2>
    <ol type="I">
      <li>Primeiro item da lista</li>
      <li>Segundo item da lista</li>
      <li>Terceiro item da lista</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```



Listas Não ordenadas HTML

Tag: `<ul>`

Tag	<code></code>		
Definição	<code><unordered list></code>		
Abertura	A tag de abertura é obrigatória <code></code>	Fechamento	A tag de fechamento é obrigatória <code></code> , não podendo ser omitida.
Sintaxe	<pre> Item da lista </pre> Os itens de uma lista são os nós do elemento <code></code>, portanto para trabalharmos com listas ordenadas, sempre trabalharemos em conjunto com o elemento <code></code>.		
Conceito	Representa uma lista de itens sem ordem rígida.		

Listas Não ordenadas HTML

Tag:

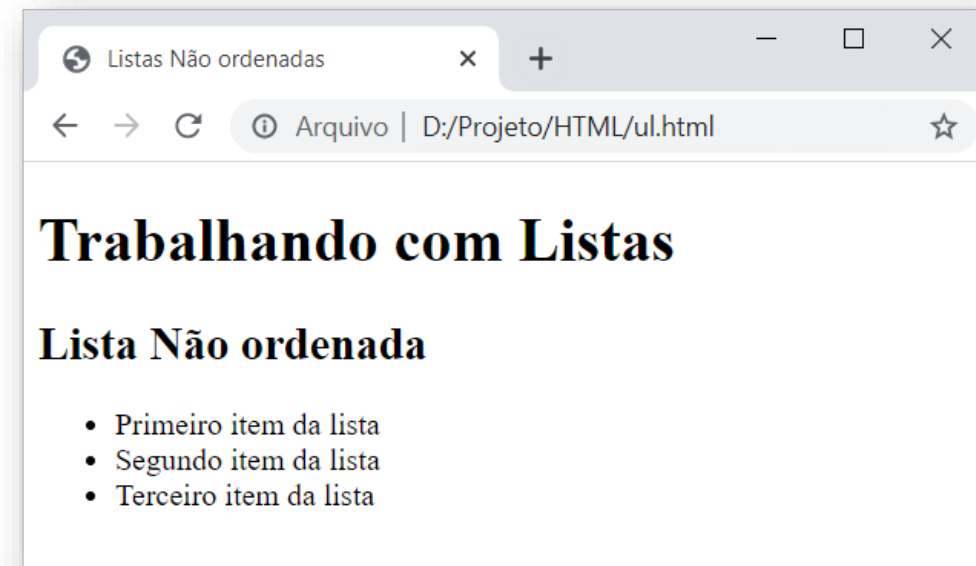
O elemento “**ul**” representa uma lista de itens em que a ordem dos itens não é importante.

Os itens em uma lista desordenada são exibidos com um marcador que pode ter várias formas, como um ponto, um círculo, ou um quadrado. O tipo de marcador **não é definido na descrição HTML** da página, mas no CSS associado, utilizando a propriedade **list-style-type**, que veremos logo mais.

Listas Não ordenadas HTML

Tag: — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Listas Não ordenadas</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- Lista não ordenada -->
    <h1>Trabalhando com Listas</h1>
    <h2>Lista Não ordenada</h2>
    <ul>
      <li>Primeiro item da lista</li>
      <li>Segundo item da lista</li>
      <li>Terceiro item da lista</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```



Régua Horizontal HTML

Tag: `<hr>`

Tag	<code><hr></code>		
Definição	<code><horizontal rule></code>		
Abertura	A <i>tag</i> de abertura é obrigatória <code><hr></code>	Fechamento	Não existe uma <i>tag</i> de fechamento, pois este é um elemento vazio. Em documentos XHTML, escreve esse elemento como <code><hr /></code> .
Sintaxe	<code><hr></code>		
Conceito	A <i>tag</i> <code><hr></code> representa apenas mudanças de conteúdo, de temas, de ideias, de tópicos, de capítulos de um livro, etc.		

Régua Horizontal HTML

Tag: `<hr>`

O elemento HTML `<hr>` define uma quebra de tema em um documento **HTML**. Representa apenas mudanças de conteúdo, de temas, de ideias, de tópicos, de capítulos de um livro, etc.

Nas versões anteriores do **HTML**, representava uma linha horizontal. Pode continuar sendo exibida como uma linha horizontal nos navegadores, mas agora está definida em **termos semânticos**, em vez de **termos de apresentação**.

Régua Horizontal HTML

Tag: <hr> — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>HR</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body><!-- HR -->
    <h1>Tag HR</h1>
    <h2>Especificações</h2>
    <p>Conteúdo</p>
    <hr>
    <h2>Características</h2>
    <p>Conteúdo</p>
  </body>
</html>
```



DIV HTML

Tag: <div>

Tag	<div>		
Definição	<divison>		
Abertura	A tag de abertura é obrigatória <div>	Fechamento	A tag de fechamento é obrigatória </div>, não podendo ser omitida.
Sintaxe	Conteúdo a ser exibido.		
Conceito	A <div> tag define uma divisão ou seção em um documento HTML.		

DIV HTML

Tag: `<div>`

O elemento `<div>` define uma divisão ou uma seção em um documento HTML.

A tag `<div>` é frequentemente usado como um contêiner genérico para conteúdo de fluxo.

O elemento `<div>` deve ser usado apenas quando nenhum outro elemento semântico (como `<article>` ou `<nav>`) for apropriado.

DIV HTML

Tag: <div>

O elemento <div> é um dos mais conhecidos do **HTML**. Até o lançamento do **HTML5**, era muito utilizado para dividir todas sessões e todos os blocos do documento.

Porém, com a atualização da versão 5 do **HTML**, começou a dividir o espaço com as demais *tags* semânticas. Ainda assim, é um elemento muito importante e muito utilizado.

DIV HTML

Tag: `<div>`

O elemento `<div>` não possui um valor semântico. Portanto, não representa nada para o navegador e para os mecanismos de buscas.

Como é muito utilizado para agrupar elementos, acaba sendo um facilitador para organizar informações dentro de um *layout*.

DIV HTML

Tag: `<div>`

Por outro lado, o elemento `<div>` pode ser útil para fins estilísticos ou para agrupar vários parágrafos dentro de uma seção que devem ser anotados de maneira semelhante.

A *tag* `<div>` é facilmente estilizada usando o atributo *class* ou *id*.

DIV HTML

Tag: `<div>`

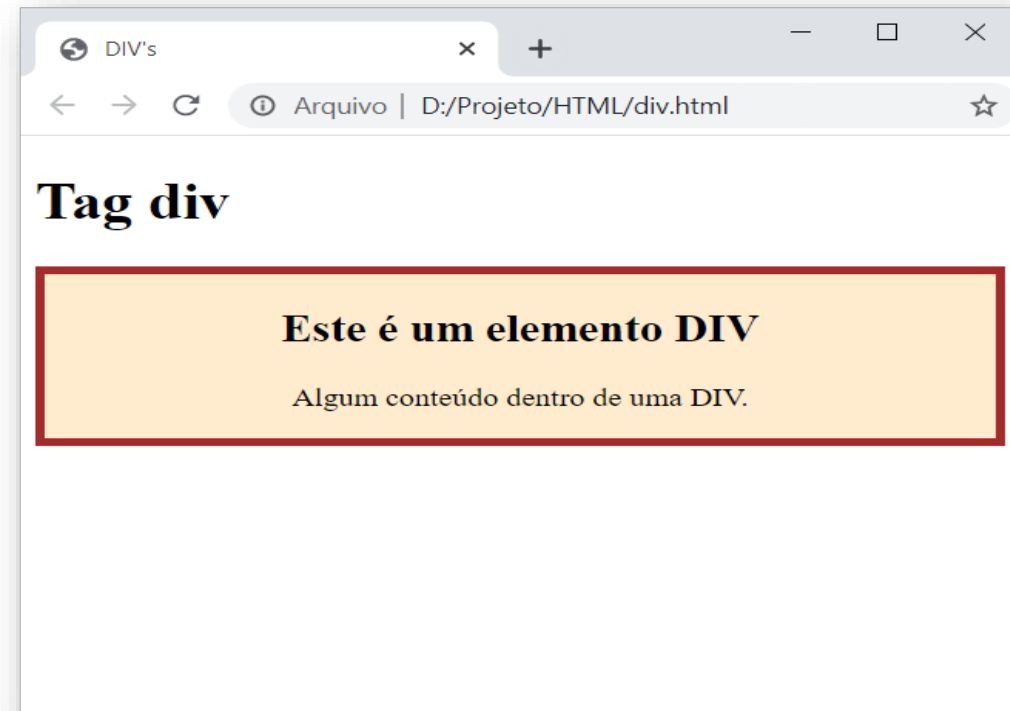
Qualquer tipo de conteúdo pode ser colocado dentro da *tag* `<div>`!

Por padrão, os navegadores sempre colocam uma quebra de linha antes e depois do `<div>` elemento.

DIV HTML

Tag: <div> — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Div</title>
    <meta charset="utf-8" />
    <style>
      .myDiv {
        border: 5px solid #A52A2A;
        background-color: #FFEBCD;
        text-align: center;
      }
    </style>
  </head>
  <body><!-- DIV's -->
    <h1>Tag div</h1>
    <div class="myDiv">
      <h2>Este é um elemento DIV</h2>
      <p>Algum conteúdo dentro de uma DIV.</p>
    </div>
  </body>
</html>
```



ARTICLE HTML

Tag: `<article>`

Tag	<code><article></code>		
Definição	Não se aplica.		
Abertura	A <i>tag</i> de abertura é obrigatória <code><article></code>	Fechamento	A <i>tag</i> de fechamento é obrigatória <code></article></code> , não podendo ser omitida.
Sintaxe	<code><article></code> Conteúdo da navegação <code></article></code>		
Conceito	A <i>tag</i> <code><article></code> especifica conteúdo independente e autocontido. Um artigo deve fazer sentido por si só e deve ser possível distribuí-lo independentemente do resto do <i>site</i> .		
Elementos permitidos	Qualquer elemento HTML. Quaisquer elementos que permitam conteúdo de fluxo.		
Atributos globais	Suporta os atributos globais , comuns a todos os elementos.		
Atributos específicos	Não se aplica.		

ARTICLE HTML

Tag: `<article>`

A *tag* `<article>` representa uma composição completa ou autocontida em um documento, página, aplicativo ou site e que é, em princípio, independentemente distribuível ou reutilizável.

Pode ser uma postagem no fórum, uma revista ou artigo de jornal, uma entrada de *blog*, um comentário enviado por um usuário, um *widget* ou *gadget* interativo ou qualquer outro item independente de conteúdo.

ARTICLE HTML

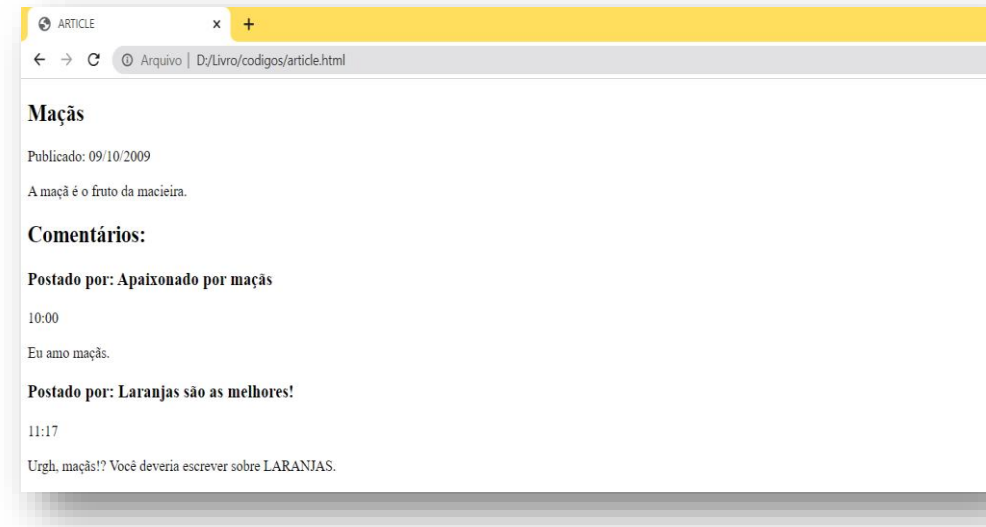
Tag: `<article>`

A tag `<article>` não é renderizada em um navegador, porém você pode usar CSS para definir o estilo de exibição deste elemento.

ARTICLE HTML

Tag: <article> — Exemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>ARTICLE</title>
  </head>
  <body>
    <article>
      <header>
        <h1>Maçãs</h1>
        <p>Publicado: <time pubdate datetime="2009-10-09">09/10/2009</time></p>
      </header>
      <p>A maçã é o fruto da macieira.</p>
      <section>
        <h2>Comentários:</h2>
        <article>
          <header>
            <h3>Postado por: Apaixonado por maçãs</h3>
            <p><time pubdate datetime="2009-10-10T19:10-08:00">10:00</time></p>
          </header>
          <p>Eu amo maçãs.</p>
        </article>
        <article>
          <header>
            <h3>Postado por: Laranjas são as melhores!</h3>
            <p><time pubdate datetime="2009-10-10T19:15-08:00">11:17</time></p>
          </header>
          <p>Urgh, maçãs!? Você deveria escrever sobre LARANJAS.</p>
        </article>
      </section>
    </article>
  </body>
</html>
```



HEADER HTML

Tag: `<header>`

Tag	<code><header></code>		
Definição	Representa um grupo de suporte introdutório ou navegacional. Pode conter alguns elementos de cabeçalho mas também outros elementos como um logo, seções de cabeçalho, formulário de pesquisa, e outros.		
Abertura	A tag de abertura é obrigatória <code><header></code>	Fechamento	A tag de fechamento é obrigatória <code></header></code> , não podendo ser omitida.
Sintaxe	<code><header></code> Conteúdo do cabeçalho <code></header></code>		
Conceito	Um elemento de cabeçalho descreve brevemente o tópico da seção em que ele está inserido.		
Elementos permitidos	Qualquer elemento HTML. O elemento <code><header></code> não deve ser descendente de <code><address></code> , <code><footer></code> ou outro elemento <code><header></code> .		
Atributos globais	Suporta os atributos globais , comuns a todos os elementos.		
Atributos específicos	Não se aplica.		

HEADER HTML

Tag: `<header>`

O `<header>` elemento representa um contêiner para conteúdo introdutório ou um conjunto de *links* de navegação.

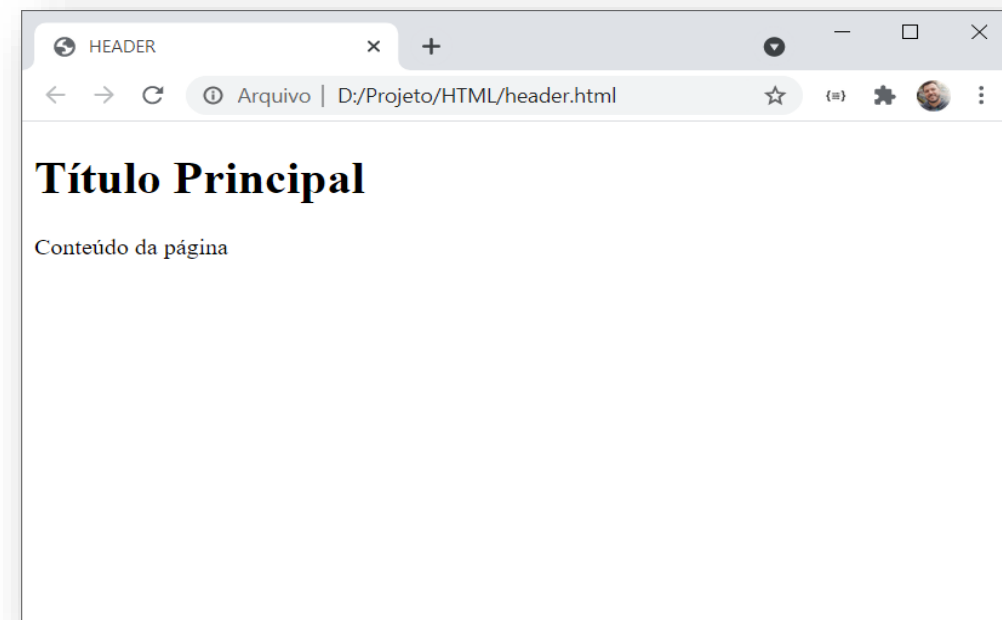
Um `<header>` elemento normalmente contém:

- um ou mais elementos de título (`<h1>` - `<h6>`)
- logotipo ou ícone (`<img>`)
- informação de autoria (`<p>`, `<div>`, `<ul>`...etc)

HEADER HTML

Tag: `<header>` — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Cabeçalhos HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body><!-- Cabeçalhos -->
    <header>
      <h1>Título Principal</h1>
      <p>Conteúdo da página</p>
    </header>
  </body>
</html>
```



FOOTER HTML

Tag: `<footer>`

Tag	<code><footer></code>		
Definição	Representa um rodapé para o seu conteúdo de seção mais próximo.		
Abertura	A tag de abertura é obrigatória <code><footer></code>	Fechamento	A tag de fechamento é obrigatória <code></footer></code> , não podendo ser omitida.
Sintaxe	<code><footer></code> Conteúdo da navegação <code></footer></code>		
Conceito	A tag <code><footer></code> define um rodapé para um documento ou seção. O elemento <code><footer></code> não introduz uma nova seção.		
Elementos permitidos	Qualquer elemento HTML. Quaisquer elementos que permitam conteúdo de fluxo. As informações de contato dentro de um <code><footer></code> elemento devem estar dentro de uma tag <code><address></code>		
Atributos globais	Suporta os atributos globais , comuns a todos os elementos.		
Atributos específicos	Não se aplica.		

FOOTER HTML

Tag: `<footer>`

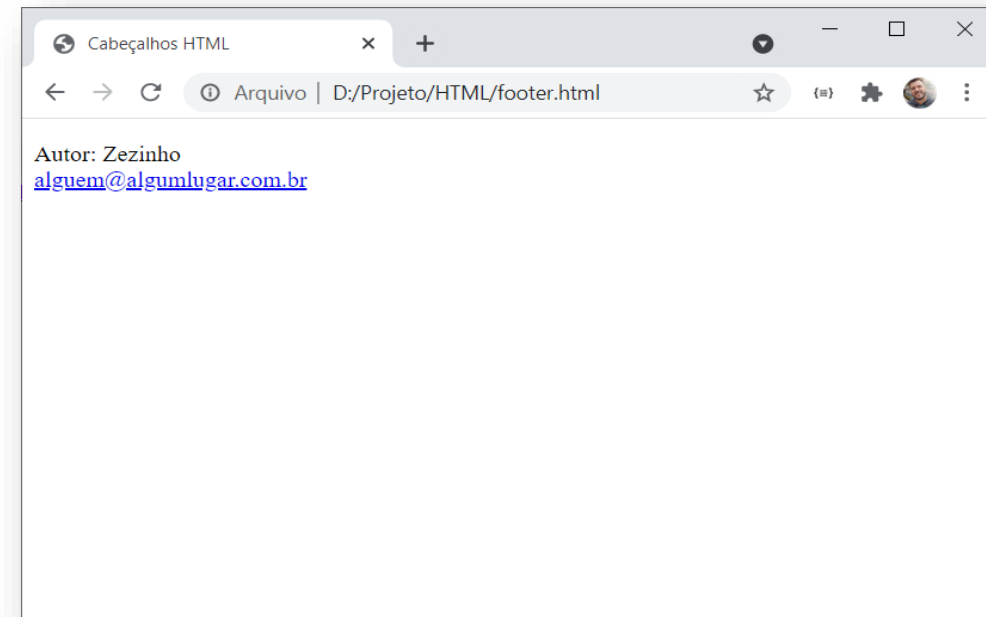
Note-se que um elemento `<footer>` não deve ser um descendente de um `<address>`, `<header>` ou outro elemento `<footer>`.

Este elemento não tem nenhum efeito visual, toda a formatação deve ser feita no CSS.

FOOTER HTML

Tag: <footer> — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Cabeçalhos HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body><!-- Rodapés -->
    <footer>
      <p>Autores: Zezinho<br>
        <a href="mailto:alguem@algunlugar.com.br">alguem@algunlugar.com.br</a>
      </p>
    </footer>
  </body>
</html>
```



NAV HTML

Tag: `<nav>`

Tag	<code><nav></code>		
Definição	<code><navigation></code>		
Abertura	A tag de abertura é obrigatória <code><nav></code>	Fechamento	A tag de fechamento é obrigatória <code></nav></code> , não podendo ser omitida.
Sintaxe	<code><nav></code> Conteúdo da navegação <code></nav></code>		
Conceito	A tag <code><nav></code> define um conjunto de links de navegação		
Elementos permitidos	Qualquer elemento HTML. Quaisquer elementos que permitam conteúdo de fluxo. Note que um elemento <code><nav></code> não deve descender de um elemento <code><address></code> .		
Atributos globais	Suporta os atributos globais , comuns a todos os elementos.		
Atributos específicos	Não se aplica.		

NAV HTML

Tag: `<nav>`

Nem todos os *links* de um documento devem estar dentro de um elemento `<nav>`, o qual é destinado apenas para grupos importantes de *links* de navegação; tipicamente o elemento `<footer>` contém uma lista de *links* que não precisa estar em um elemento `<nav>`.

Um documento pode ter vários elementos `<nav>`, por exemplo, um para navegação no *site* e outro para navegação dentro da página.

NAV HTML

Tag: `<nav>`

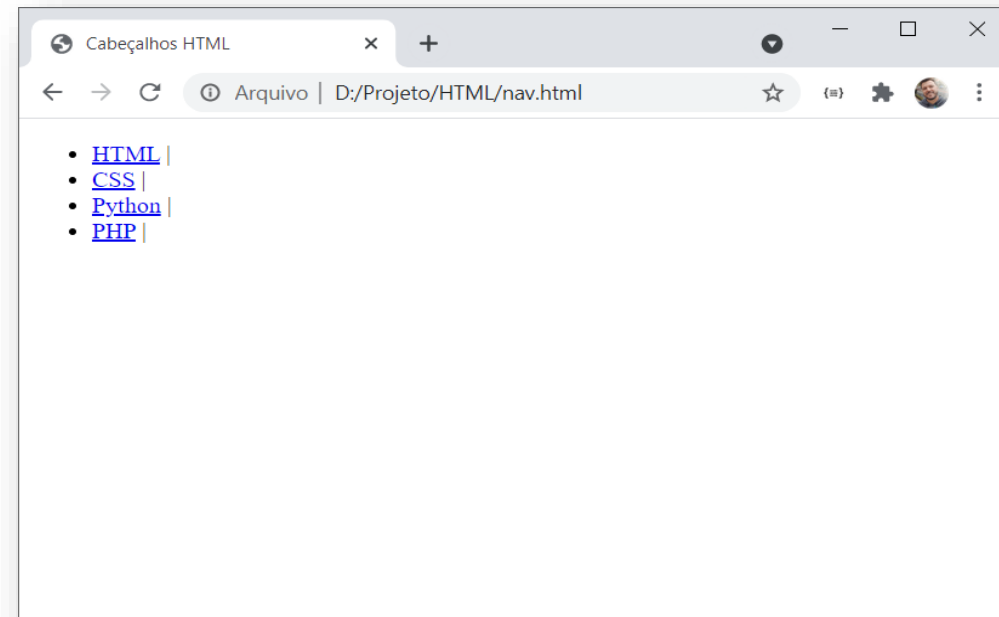
Agentes de usuário, como leitores de tela para usuários deficientes, podem utilizar este elemento para determinar se a renderização inicial do conteúdo do mesmo deve ser omitida.

Este elemento não tem nenhum efeito visual, toda a formatação deve ser feita no CSS.

NAV HTML

Tag: <nav> — Exemplo

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <title>Cabeçalhos HTML</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body><!-- NAVegação -->
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="link1.html/">HTML</a> | </li>
        <li><a href="link2.html/">CSS</a> | </li>
        <li><a href="link3.html/">Python</a> | </li>
        <li><a href="link4.html/">PHP</a> | </li>
      </ul>
    </nav>
  </body>
</html>
```





05

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS OU PASTAS

Diretórios ou Pastas

Um dos maiores desafios e dificuldades de muitas pessoas é utilizar de maneira adequada as pastas de um computador.

Um diretório de computador é um espaço utilizado basicamente para armazenar arquivos, sub-pastas e atalhos de programas.



Diretórios ou Pastas

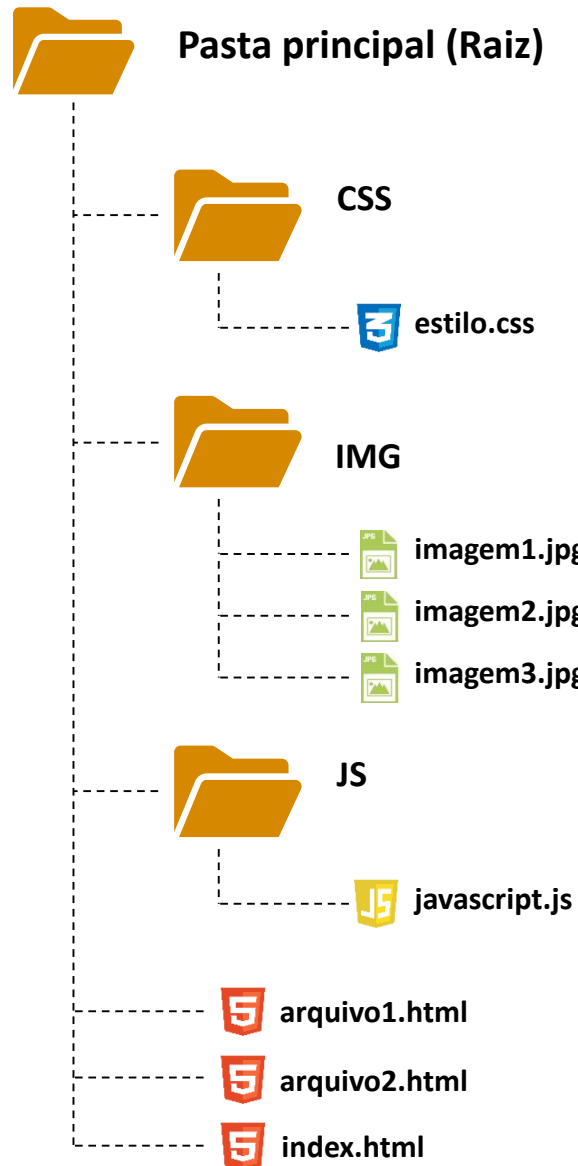
Os diretórios de um computador servem para agrupar documentos, imagens, músicas, aplicações e todos os demais tipos de arquivos existentes.

Ao criar diretórios, coloque nome sugestivos e insira seus arquivos correspondentes.

Evite deixar arquivos espalhados, soltos no diretório raiz.



Endereçamento de Diretórios ou Pastas



Exemplos:

- **CSS**

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css" />
```

- **PROPRIEDADE CSS**

```
body{  
    background-image:url("../img/imagen.jpg");  
}
```

- **IMG**

```

```

- **JS**

```
<script type="javascript" type="text/javascript" src="js/javascript.js"> </script>
```

- **Âncoras (Links)**

```
<a href="arquivo.html">Texto do Link</a>
```

Endereçamento de Diretórios ou Pastas

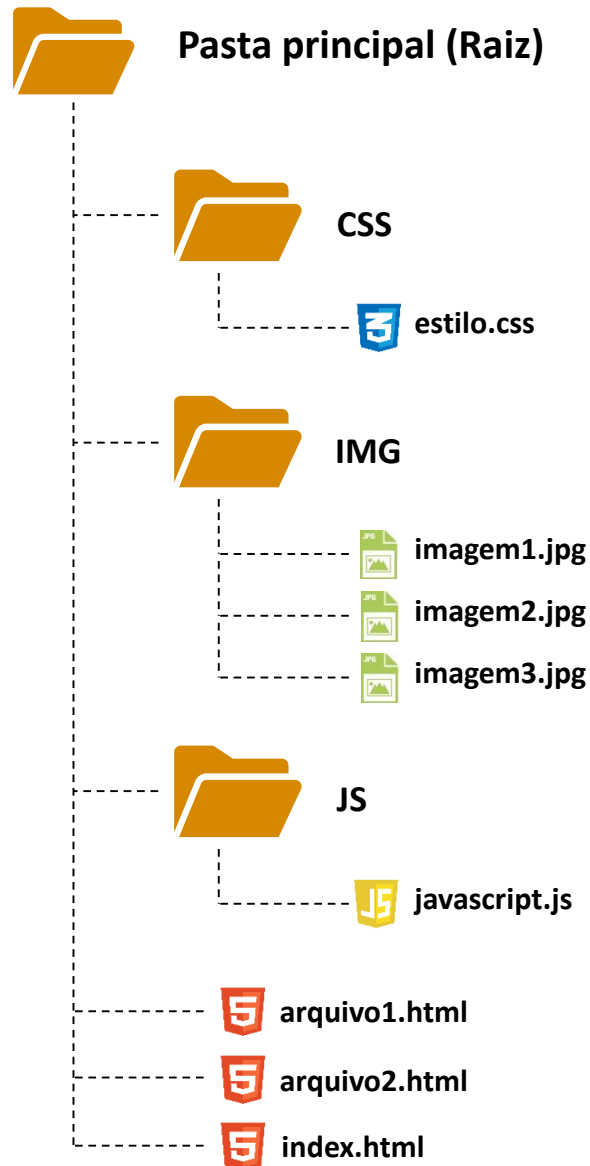
Para criar endereçamento de diretórios num site qualquer vamos sempre trabalhar da seguinte forma:

Para representar a pasta “raiz” ou a pasta principal do site faremos isso utilizando o caractere barra, sem as aspas (“/”), para referenciar uma mesma pasta este sinal pode ser omitido.

Para referenciar uma pasta que está um nível acima da pasta atual vamos trabalhar com “../”.

Esse sistema existe para evitar que tenhamos que escrever o caminho completo até um arquivo.

Endereçamento de Diretórios ou Pastas



href="/CSS/____.css"

Este tipo de referência damos o nome de **referência relativa**.

Obs.: Jamais em hipótese alguma referencie um arquivo com seu caminho absoluto, por exemplo:

href="G:/meu_site/site1/CSS/____.css"

Endereçamento de Diretórios ou Pastas

IMPORTANTE:

Nomes de diretórios e arquivos não
devem conter espaços!

Use “_” (underline) se necessário

FREEMAN, Eric ROBSON, Elisabeth. Use a Cabeça! Programação em HTML5. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2014

MDN WEB DOCS. Guia JavaScript. Disponível em <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide>>. Acessado em 29 de abril de 2020, às 10h07min.

SILVA, Maurício Samy. Ajax com jQuery: requisições Ajax com a simplicidade de jQuery. São Paulo: Novatec Editora, 2009.

_____. Construindo Sites com CSS e XHTML. Sites Controlados por Folhas de Estilo em Cascata. São Paulo: Novatec, 2010.

_____. CSS3 - Desenvolva aplicações web profissionais com o uso dos poderosos recursos de estilização das CSS. São Paulo: Novatec Editora, 2010.

_____. HTML5 - A linguagem de marcação que revolucionou a web. São Paulo: Novatec Editora, 2010.

W3C. A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML. Disponível em <<https://www.w3.org/TR/2018/SPSD-html5-20180327/>>. Acessado em 28 de abril de 2020, às 20h53min.

_____. Cascading Style Sheets, level 1. Disponível em <<https://www.w3.org/TR/2018/SPSD-CSS1-20180913/>>. Acessado em 28 de abril de 2020, às 21h58min.

_____. Cascading Style Sheets, level 2 Revision 1. Disponível em <<https://www.w3.org/TR/CSS2/>>. Acessado em 28 de abril de 2020, às 22h13min.

W3C. Cascading Style Sheets, level 2 Revision 2. Disponível em <<https://www.w3.org/TR/2016/WD-CSS22-20160412/>>. Acessado em 28 de abril de 2020, às 22h17min.

_____. Cascading Style Sheets, level 2. Disponível em <<https://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/>>. Acessado em 28 de abril de 2020, às 22h03min.

_____. Cascading Style Sheets, level 3. Disponível em <<https://www.w3.org/TR/css-syntax-3/>>. Acessado em 28 de abril de 2020, às 22h18min.

_____. HTML 3.2 Reference Specification. Disponível em <<https://www.w3.org/TR/2018/SPSD-html32-20180315/>>. Acessado em 28 de abril de 2020, às 19h37min.

_____. HTML 4.0 Specification. Disponível em <<https://www.w3.org/TR/1998/REC-html40-19980424/>>. Acessado em 28 de abril de 2020, às 19h53min.

_____. HTML 4.01 Specification. Disponível em <<https://www.w3.org/TR/2018/SPSD-html401-20180327/>>. Acessado em 28 de abril de 2020, às 20h04min.

WIKIPEDIA. JavaScript. Disponível em <<https://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript>>. Acessado em 29 de abril de 2020, às 10h.

Dúvidas?

Críticas?

Sugestões?

Ameaças?